Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

A 250 °C, para $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, Kc = 0,042. Un sistema en equilibrio tiene $[PCl_5]$ = 0,127 M y $[PCl_3] = [Cl_2]$ = 0,073 M. a) Se agregan 0,050 M de Cl_2. Calcule Q, indique la dirección y calcule las nuevas concentraciones de equilibrio. b) Compare con la predicción del principio de Le Châtelier: ¿$[Cl_2]$ vuelve a 0,073 M? c) Partiendo del equilibrio original, se duplica el volumen. Calcule el nuevo porcentaje de disociación respecto a 0,20 M iniciales (ahora 0,10 M) y compárelo con el 37 % original.

Respuesta

a) Q ≈ 0,071 > K: hacia PCl_5; $[PCl_5]$ ≈ 0,143; $[PCl_3]$ ≈ 0,057; $[Cl_2]$ ≈ 0,107 M; b) $[Cl_2]$ queda entre 0,073 y 0,123; c) α ≈ 47 % > 37 %

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

$0,073 \cdot 0,123/0,127 = 0,071 > 0,042$ → hacia la izquierda.

2 ICE

$\frac{(0,073-y)(0,123-y)}{0,127+y} = 0,042$ → y = 0,016.

3 Concentraciones

PCl_5 = 0,143; PCl_3 = 0,057; Cl_2 = 0,107 M.

4 Le Châtelier

Se consume parte del Cl_2 agregado, pero $[Cl_2]$ no vuelve a 0,073: la perturbación se compensa solo en parte.

5 Dilución

$[PCl_5]_0$ = 0,10 M: $x^2 + 0,042x - 0,0042 = 0$ → x = 0,047; α = 47 %.

6 Comparación

Al expandir, se favorece el lado con más moles de gas: α sube de 37 % a 47 %.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Q y dirección	**2 pts**
Planteamiento y resolución	**4 pts**
Concentraciones	**2 pts**
Comparación con Le Châtelier	**2 pts**
Nuevo α y explicación	**4 pts**

Idea clave. Las concentraciones perturbadas son el nuevo «inicial».